

Function Evaluations (real64)

No.	Equation	n	[x _a , x _b]	x _{root}	bisection	false pos	abkk	barycentr	zhang	ridders	illinois	blendtF	itp	bdqrf	rpb	modab	pegasus	toms748	brent	brentq	a&b	brenth	muller	chandr	
1	$\sin x - x/2$		[π/2, π]	1.895E+00	45	34	20	27	16	14	10	26	10	14	8	8	9	9	9	9	9	9	8	9	
2	$-2\sum_{i=1}^{20} (2i-5)^2/(x-i^2)^3$		[10 ⁻⁴ , 4-10 ⁻³]	3.023E+00	46	1046	84	60	19	18	101	32	17	22	14	11	102	16	15	15	52	15	52	12	
3			[4+10 ⁻³ , 9-10 ⁻³]	6.684E+00	45	1045	22	26	14	16	99	26	10	16	12	11	100	9	8	8	52	11	11	13	
4			[9+10 ⁻³ , 16-10 ⁻³]	1.124E+01	45	1045	20	25	14	16	102	29	12	16	12	10	105	15	15	15	56	15	12	10	
5			[16+10 ⁻³ , 25-10 ⁻³]	1.968E+01	45	1045	22	40	14	16	104	26	12	16	14	11	104	14	13	13	56	13	11	10	
6			[25+10 ⁻³ , 36-10 ⁻³]	2.983E+01	44	1044	22	28	17	16	105	23	11	20	14	10	104	12	12	12	57	13	11	11	
7			[36+10 ⁻³ , 49-10 ⁻³]	4.191E+01	44	1044	22	29	14	20	105	23	12	16	12	11	105	13	12	12	58	12	11	13	
8			[49+10 ⁻³ , 64-10 ⁻³]	5.595E+01	44	1044	22	29	22	16	105	26	13	16	12	2044	12	107	13	12	12	60	12	49	13
9			[64+10 ⁻³ , 81-10 ⁻³]	7.199E+01	44	1044	84	29	18	18	106	80	21	28	2044	11	106	13	12	12	62	12	12	13	
10			[81+10 ⁻³ , 100-10 ⁻³]	9.001E+01	43	1043	84	64	16	24	106	80	16	16	2043	11	106	13	12	11	62	12	12	13	
11			[100+10 ⁻³ , 121-10 ⁻³]	1.100E+02	43	1043	20	34	17	14	106	23	13	14	12	11	106	12	11	11	61	11	11	13	
12	$-nx e^{-x}$	40	[-9, 31]	0.000E+00	58	1058	30	56	18	4	50	38	18	20	20	14	176	22	16	16	132	18	14	14	
12		100	[-9, 31]	0.000E+00	58	1058	30	56	20	4	50	38	18	20	20	14	176	22	16	16	132	18	14	14	
12		200	[-9, 31]	0.000E+00	58	1058	30	56	20	4	51	38	18	20	20	14	176	22	16	16	132	18	14	14	
13	$x^3-2x-x+3$		[-3, 2]	-2.104E+00	47	46	18	40	18	17	15	35	11	18	36	10	13	12	12	12	13	12	52	12	
14	$e^x-x-\sin x$		[0, 2]	3.545E-01	48	16	18	28	14	14	10	20	10	12	8	7	8	8	8	8	8	8	7	8	
15	$x^n-0.2$	4	[0, 5]	6.687E-01	49	1049	20	25	16	18	19	29	49	16	18	12	17	15	14	14	106	14	14	12	
15		6	[0, 5]	7.647E-01	48	1048	28	34	21	14	26	32	49	18	20	13	25	18	16	16	1048	16	18	13	
15		8	[0, 5]	8.178E-01	48	1048	26	27	19	14	32	35	49	20	24	13	31	18	17	17	1048	17	21	13	
15		10	[0, 5]	8.513E-01	48	1048	28	33	19	16	37	35	49	20	22	13	36	17	16	16	1048	17	24	13	
15		12	[0, 5]	8.745E-01	48	1048	28	33	21	16	42	35	49	20	18	14	40	17	17	17	1048	17	26	14	
16	x^n-1	4	[0, 5]	1.000E+00	48	1048	24	34	18	16	19	32	13	14	16	12	17	13	15	15	53	14	13	12	
16		6	[0, 5]	1.000E+00	48	1048	24	33	17	12	24	32	14	16	16	12	22	13	15	15	906	15	16	12	
16		8	[0, 5]	1.000E+00	48	1048	22	48	17	16	29	32	20	18	18	13	29	15	15	15	1048	14	19	13	
16		10	[0, 5]	1.000E+00	48	1048	18	44	19	16	36	32	25	18	18	13	33	18	16	16	1048	15	22	13	
16		12	[0, 5]	1.000E+00	48	1048	28	40	23	16	40	32	21	20	20	14	39	18	17	17	1048	15	24	13	
17	x^n-1	8	[-0.95, 4.05]	1.000E+00	48	1048	28	59	23	12	33	32	38	18	16	13	30	22	15	15	37	14	15	12	
17		10	[-0.95, 4.05]	1.000E+00	48	1048	28	44	22	16	39	35	38	22	18	13	34	22	16	16	49	15	16	12	
17		12	[-0.95, 4.05]	1.000E+00	48	1048	28	43	22	16	44	35	38	20	13	37	22	16	16	72	15	17	13		
17		14	[-0.95, 4.05]	1.000E+00	48	1048	28	45	24	16	49	35	38	20	13	40	24	17	17	129	16	19	14		
18	$\sin x-0.5$		[0, 1.5]	5.236E-01	47	17	18	25	14	14	11	23	10	12	8	8	8	9	9	9	9	8	8	8	
19	$2xe^{-n}-2e^{-nx}+1$	1	[0, 1]	4.225E-01	47	20	18	17	12	10	9	23	9	10	8	8	8	7	7	7	6	7	6	7	
19		2	[0, 1]	3.067E-01	47	28	20	29	14	10	11	26	11	12	10	8	9	8	9	8	8	8	8	8	
19		3	[0, 1]	2.237E-01	48	32	20	21	14	10	10	23	11	12	10	9	10	10	9	9	9	9	9	9	
19		4	[0, 1]	1.717E-01	48	33	18	24	15	12	12	29	13	12	11	9	10	10	10	10	10	10	10	10	
19		5	[0, 1]	1.383E-01	49	33	16	20	15	12	12	29	13	12	12	9	10	10	10	10	10	10	10	10	
19		10	[0, 1]	6.931E-02	50	34	22	25	16	12	13	32	14	14	12	10	11	11	11	11	12	11	11	11	
19		20	[0, 1]	3.466E-02	51	35	24	24	17	12	11	32	15	14	14	11	11	11	12	12	13	12	12	12	
19		40	[0, 1]	1.733E-02	52	36	18	31	18	14	14	35	16	14	14	12	13	13	13	13	15	13	13	13	
19		60	[0, 1]	1.155E-02	52	37	24	28	19	14	14	35	23	16	16	16	14	13	13	14	14	16	13	13	
19		80	[0, 1]	8.664E-03	52	37	26	29	19	14	15	35	17	16	16	16	13	13	13	14	14	15	14	14	
20	$(1+(1-n)^2)x-(1-nx)^2$	100	[0, 1]	6.931E-03	52	38	28	29	18	14	15	35	16	16	16	15	13	13	14	14	16	14	14	14	
20		5	[0, 1]	3.840E-02	50	15	14	17	18	16	9	23	10	4	4	9	9	8	9	9	8	9	5	10	
20		10	[0, 1]	9.900E-03	52	12	12	21	17	16	9	20	10	8	6	8	9	7	8	8	8	6	9		
20		20	[0, 1]	2.494E-03	52	10	10	27	17	18	8	20	9	6	6	8	9	7	8	8	7	8	9	9	
21		2	[0, 1.01]	5.000E-01	47	3	4	5	4	4	3	5	8	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	
21	$x^2-(1-x)^n$	5	[0, 1.01]	3.460E-01	47	44	20	26	14	12	9	23	13	12	12	9	9	10	8	8	9	9	10	8	
21		10	[0, 1.01]	2.451E-01	48	91	20	23	16	14	11	29	16	14	14	10	11	10	10	10	10	10	12	10	
21		15	[0, 1.01]	1.955E-01	48	140	24	23	14	14	13	26	47	14	18	11	12	11	12	12	11	12	14	10	
21		20	[0, 1.01]	1.649E-01	48	191	24	31	14	14	12	32	47	16	20	12	12	11	12	12	12	12	13	12	
22		1	[0, 1]	2.755E-01	48	32	20	25	16	10	11	26	11	12	10	8	9	8	9	9	8	8	9	9	
22	$(1+(1-n)^4)x-(1-nx)^4$	2	[0, 1]	1.378E-01	49	33	18	20	14	10	12	29	13	12	12										

53	x^9		[-1, 4]	0.000E+00	8	1008	15	18	15	11	60	12	5	13	2008	8	81	23	18	18	51	18	29	8	
54			[-10, 100]	0.000E+00	12	1012	22	52	22	19	97	21	13	25	25	12	132	38	35	35	79	35	50	12	
55	x^{19}		[-1, 4]	0.000E+00	6	1006	9	12	9	82	7	4	9	2006	6	103	7	12	12	53	12	39	6		
56			[-10, 100]	0.000E+00	10	1010	16	37	16	11	146	15	9	17	15	10	195	30	26	26	115	26	99	10	
57	$\begin{cases} 0 & \text{if } x < 0.00038 \\ x e^{-1/x} & \text{otherwise} \end{cases}$		[-1, 4]	0.000E+00	6	1006	7	3	9	4	44	6	5	4	4	11	63	15	12	12	46	12	4	8	
58			[-10, 100]	0.000E+00	10	3	4	8	4	4	3	5	9	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	
59	$-(3062.038511 e^{-x})/(0.61489 + 0.38511 e^{-x})$		[2*10 ⁻⁴ , 2]	1.038E+00	47	1047	18	70	12	14	25	23	20	14	14	9	22	15	10	10	10	11	9	11	
60	$-1013 + 1628/x$		[2*10 ⁻⁴ , 81]	1.038E+00	52	1052	24	54	21	26	30	35	25	26	26	16	27	30	18	18	14	16	15	15	
61	$e^x - 2 - 0.01/x^2 + 0.000002/x^3$		[2*10 ⁻⁴ , 1]	7.032E-01	46	20	18	26	12	10	10	26	9	10	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
62			[2*10 ⁻⁴ , 81]	7.032E-01	53	1053	30	27	20	16	36	38	15	22	17	14	109	31	21	21	112	21	35	14	
63	$x^3 + 4x^2 - 10$		[0, 1.5]	1.365E+00	46	16	18	22	15	20	10	23	9	10	10	8	8	8	8	8	8	8	8	9	
64	$\sin^2 x - x^2 + 1$		[-2, -1]	-1.404E+00	45	33	16	22	14	12	11	23	9	10	8	7	9	9	9	9	9	9	7	8	
65	$(x - 1)^8 - 1$		[1, 2.1]	2.000E+00	45	28	20	32	16	10	12	29	15	12	10	9	10	10	10	10	10	10	9	10	
66	$\sin(x)e^x + \log(x^2 + 1)$		[-0.9, -0.1]	-6.032E-01	44	24	20	35	15	12	11	23	13	12	8	9	9	13	9	9	9	9	8	9	
67	$e^{x^{1/3} + 7x - 30} - 1$		[1, 3.1]	3.000E+00	45	62	24	56	17	14	15	32	47	14	18	12	14	14	12	12	19	12	14	12	
68	$x - 3 \log x$		[1, 2.1]	1.857E+00	45	46	18	25	14	10	9	23	8	10	9	8	9	8	8	8	8	8	8	8	
69	$x^2 - 1$		[0.1001, 10.0001]	1.000E+00	49	181	24	43	20	18	14	29	12	6	6	11	12	10	13	13	12	12	7	11	
70	$x^2 - 1.0038273894 + \sin(x/10000)$		[0.1001, 10.0001]	1.002E+00	49	1049	24	25	20	18	14	26	14	8	6	11	12	10	14	14	13	13	7	11	
71	x		[-2.0001, 1.0001]	0.000E+00	51	3	4	5	4	4	3	5	10	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	
72			[-0.0001, 1.0001]	0.000E+00	50	3	4	20	4	4	3	5	7	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	
73	$(x - 1)x^2 - 1$		[0, 5]	1.466E+00	47	1047	24	45	16	16	16	29	11	14	14	11	13	10	12	12	14	12	11	11	
74	$((x - 3)x - 9)x - 6$		[0, 8]	5.028E+00	46	1046	88	43	27	14	16	32	16	18	40	11	15	13	13	13	15	12	12	13	
75			[-5, -3]	-3.544E+00	45	1045	20	47	16	16	15	32	17	14	20	11	14	11	13	13	15	12	47	12	
76	$((x^2 - 27)x - 54)x - 10$		[-3, -2]	-2.270E+00	45	13	86	56	14	14	13	83	19	14	14	10	11	9	9	9	11	9	32	10	
77			[-2, 0]	-2.065E-01	49	21	18	32	18	16	12	29	11	10	10	9	11	8	10	10	10	9	10	9	
78			[0, 9]	6.020E+00	46	1046	86	50	21	18	22	89	12	14	14	11	22	12	14	13	23	13	54	12	
79			[0, 2]	1.189E+00	46	62	18	47	16	18	13	32	11	12	12	10	11	9	12	12	12	11	11	12	
80	$((((x - 20)x + 133)x - 330)x + 236$		[2, 4]	3.425E+00	45	10	16	53	14	14	11	26	10	16	14	9	9	8	8	8	9	8	10	10	
81			[4, 8]	6.575E+00	45	14	16	51	16	12	10	32	12	14	14	10	9	11	10	10	9	10	11	13	
82			[8, 9]	8.811E+00	43	21	20	30	16	14	11	35	13	14	12	9	10	9	9	9	10	9	10	10	
83	$(x - 1)x^6 - 1$		[0, 3]	1.255E+00	47	1047	22	41	21	12	24	32	48	16	16	12	22	20	14	14	22	14	12	12	
84	$((((x^2 - 6)x - 8)x - 3)x^4 - 1$		[-5, 0]	-1.393E+00	48	1048	26	38	23	16	32	38	15	22	20	14	30	12	18	18	94	16	15	15	
85			[0, 5]	3.000E+00	46	1046	26	48	15	22	41	80	15	22	40	12	40	19	15	15	41	16	20	14	
86			[0, 2]	1.088E+00	47	1047	18	26	17	16	10	35	11	14	12	11	10	9	10	10	10	10	9	10	
87	$((x - 13)x + 47)x - 36 - \sqrt{x}$		[2, 6]	4.633E+00	45	13	18	43	14	14	11	26	12	14	9	10	8	9	9	9	10	9	11	11	
88			[6, 8]	7.261E+00	44	34	22	59	14	14	11	26	10	14	12	9	11	9	10	10	10	11	10	11	
89	$10e^{-1/x}(x - 1) - 1$		[0, 2]	1.112E+00	47	99	20	28	12	10	13	23	11	12	10	9	11	11	11	11	13	11	10	10	
90			[2, 5]	4.577E+00	45	31	20	32	16	14	10	23	10	10	10	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
91	$e^x + x - 20$		[2, 3]	2.842E+00	44	16	18	28	14	10	9	23	9	10	10	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
92	$e^x + x - 5$		[0, 2]	1.307E+00	46	29	20	28	14	10	11	23	10	12	10	9	9	8	9	9	8	8	8	8	
93	$(x - 10)x + 23 - x^{0.4}$		[0, 6]	3.109E+00	47	52	22	58	14	20	14	35	14	12	10	10	12	12	11	11	12	11	10	12	
94			[6, 8]	7.045E+00	44	24	20	30	12	12	10	26	12	8	6	9	8	9	9	9	9	8	6	7	
95			[0, 1]	3.668E-01	47	14	16	28	12	12	9	20	9	12	8	7	7	7	8	8	7	8	7	7	
96	$(0.04x - 0.4)x + 0.5 - \sin x$		[1, 5]	3.574E+00	46	14	16	40	14	14	10	23	11	12	10	9	9	10	9	9	9	9	9	9	
97			[5, 7]	5.788E+00	44	10	16	23	14	12	9	23	9	12	8	8	8	8	9	9	8	8	8	8	
98			[7, 10]	9.213E+00	44	12	18	22	14	16	10	23	10	14	9	8	9	9	8	8	8	8	8	8	
99	$\cos x + x$		[-10, 10]	-7.391E-01	50	14	18	34	14	14	12	29	12	14	9	10	10	10	8	8	9	9	9	9	
100	$1 - 0.75x$		[-10, 10]	1.333E+00	50	3	4	5	4	4	3	5	12	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	
101	$x^2 + \sin(x/n) - 0.25$	5	[0, 1]	4.100E-01	47	36	16	25	12	12	11	23	9	8	7	9	9	10	10	10	9	9	6	9	
101		10	[0, 1]	4.525E-01	47	35	14	25	12	12	11	26	10	8	6	8	10	10	10	10	10	10	6	9	
101		20	[0, 1]	4.756E-01	47	35	14	33	10	10	11	26	11	6	6	8	10	10	10	10	10	10	6	9	
102	$(x - 7/9)^3 + 0.001(x - 7/9)$		[-10, 10]	7.778E-01	45	1045	28	51	24	24	23	32	15	24	84	17	33	37	30	30	24	31	107	19	
103	$x^2 - 3$		[1, 2]	1.732E+00	45	16	18	31	14	12	9	23	9	4	4	7	8	7	8	8	8	8	4	8	
104	$x^2 - 5$		[2, 7]	2.236E+00	47	1047	22	23	21	18	10	29	12	4	5	8	9	9	8	8	8	8	4	8	
105	$x^2 - 10$		[3, 7]	3.162E+00	46	1046	22	23	16	16	10	29	10	8	6	8	10	8	8	8	8	9	8	6	9
106	$x^2 - x - 2$		[1, 4]	2.000E+00	46	42	18	25	14	14	10	3	10	4	4	8	10	10	10	10	9	9	4	9	
107	$x^2 + 2x - 7$		[1, 3]	1.828E+00	46	23	16	27	12	12	10	23	10	4	4	7	9	8	8	8	8	8	4	8	
108	$x^2 - 2$		[0, 2]	1.260E+00	46	45	22	33	18	14	13	29	10	12	10	9	11	10	9	9	11	9	10	9	
109	$xe^{x^2} - 7$		[0, 2]	1.524E+00	46	1046	20	26	14	10	12	23	9	12	12	9	10	10	9	9	10	10	13	9	
110	$x - \cos x$		[0, 1]	7.391E-01	46	14	16	31	14	12	9	23	9	12	8	8	8	7	8	8	8	8	7	8	
111	$x \sin x - 1$		[0, 2]	1.114E+00	47	8	14	31	12	12	8	20	9	12	8	8	7	7	7	7	7	7	8	8	
112	$x \cos x + 1$		[-2, 4]	2.074E+00	47	14	18	37	16	14	11	26	12	14	10	10	10	11	10	10	10	10	10	10	
113	$x^{10} - 1$		[0, 1.3]	1.000E+00	20	28	18	14	14	17	29	47	14	12	12	15	16	10	10	10	26	10	14	11	
114	$x^x + e^{x/2} - 5$		[1, 2]	1.649E+00	45	17	18	31	12	12	9	23	9	8	8	7	8	7	8	8	8	8	7	7	
115	$\sin x \sinh x + 1$		[3, 4]	3.222E+00	44	47	20	49	18																